数学必修一·第2章

2.1 等式性质与不等式性质

课时开篇页

本节知识点清单：数轴定位与作差法（a−b与0比，0=标杆）·等式性质4条（对称/传递/可加/可乘）·不等式性质5条（对照编排）·单向箭头读法（反向必查前提）·唯一翻转条款：乘除负数·倒数翻向与同号前提·平方保向与负数区翻车·ac^2的$c\neq0$前提·含参式乘除的符号三分讨论·同向不等式只加不减·作差定号三板斧·取等条件意识（→2.2基本不等式伏笔）

学完这节你能做到（4条，全部可自查）：

1. 给两个代数式，会用作差法比较大小，并能逐步报出"这一步用的哪条性质、前提满足吗"
2. 能逐条说出不等式五性质的箭头方向与附加前提，一眼识别"反向使用"错误（如由$a>b$顺手写$a^2>b^2$）
3. 遇到两边乘除含参数的式子，会主动做"正/零/负"三分讨论，不漏"=0"那一支
4. 见到用"≥"收尾的题，记得回答"等号什么时候取到"——这个习惯2.2基本不等式马上要用

难点预警（3条，说话式）：

- "乘除负数要翻向"是全部不等式性质里**唯**一的翻转条款，其余操作全保向——例外越少越要钉死，因为每个反向错误都爱往这里钻
- 负数区平方是本节最高频翻车现场：$-1>-2$ 但 $1<4$——"大数的平方自然大"这句话在负数区当场作废，先有个心理准备
- 含参式乘除的符号三分是整个高中代数的分类讨论入门课，最容易漏的是"参数=0"那一支——它会把不等式直接变成等式或无解

前置依赖：实数与数轴（大小关系的几何本源：$a>b\Longleftrightarrow a-b>0\Longleftrightarrow$a在b右边）；幂运算符号规则（平方与符号的纠缠根源）；初中旧账两件：等式的基本性质（本节对照清单的左列）、完全平方公式（弦图证明与例题展开都要用）；1.4充分必要条件的$\Longleftrightarrow$书写纪律（"变形合法性"这个词在1.4是同解变形，本节把它落到性质清单上）。

速览卡

问题	答案
	给代数变形发"操作许可证"：等式性质=天平，两边同操作平衡不动；不等式性质=天平加一条铁律——乘除负数方向必须翻转，其余操作方向保持

这节是什么	
为什么重要	每一步"移项""两边除以系数"的合法性都由性质清单背书；没有清单，变形就是凭感觉——而凭感觉的变形在不等式里必然翻车（除以负数不翻向是全人类共同的第一次翻车点）；本章后面的基本不等式、解二次不等式，每一步都踩在这张清单上
怎么考	考频中，作差比较常融入其他题【讲解归纳·经验判断】：①性质真假判断（多选高频，考"单向不可逆"条款的反例识别）②作差法比较大小③含参数不等式求解（符号三分讨论入门）——三大考位与正文实战收口一一对应

正文

大小从哪来：数轴定位与作差法（一切比较的根）

结论先行：**a>b 就是 a−b>0，也就是"a在b右边"——大小关系从数轴上长出来。**

这个等价式（$a>b \Longleftrightarrow a-b>0$）是全节的根：不等式五条性质每一条都能回到它那里找到几何解释（翻转条款节就回去挖一次）。它同时给你第一个实用武器——**作差法**：要比较两个式子的大小，不用瞪眼猜，把差求出来和0比就够了。为什么和0比？教材在例题旁注里说得很直白（原文见例1）：**0是正数与负数的分界点，它为实数比较大小提供了"标杆"**——差为正就是甲大，差为负就是乙大，差为0就是一样大。标杆只有一根，判据只有一个，这就是作差法"万能"的原因。

◎辅助理解｜比身高不必并排站：报出"身高差"这个数，正负号自己会说话——差>0甲高，差<0乙高，差=0一样高。代数式比大小，作差就是那个"身高差"。

【到此记住】 $a>b \Longleftrightarrow a-b>0$；比较大小=作差与0比；0是正负分界的标杆（教材旁注原话）。

两张清单：等式四条，不等式五条（对照读，方向盯紧）

结论先行：**等式性质4条、不等式性质5条，对照编排——全部差异来自"方向"这个新维度，而方向维度里唯一的例外条款就是乘除负数。**

编号	等式性质	不等式性质	方向注记
①	对称：$a=b \Longleftrightarrow b=a$	反身：$a>b \Longleftrightarrow b<a$	表述方向互换，实质同一
②	传递：a=b，b=c⇒a=c	传递：a>b，b>c⇒a>c	无前提，任意实数成立——不等式的"主干道"
③	可加：$a=b \Rightarrow a \pm c=b \pm c$	可加：$a>b \Rightarrow a+c>b+c$	移项的合法性：加任何数方向不变

④	可乘：a=b⇒ac=bc（c任意）	数乘：a>b，c>0⇒ac>bc；a>b，c<0⇒ac<bc	**全部不等式性质里唯一的"翻转"条款**，也是唯一需要死记的例外
⑤	—	同向可加：a>b，c>d⇒a+c>b+d	两个不等式相加合法；相减不在清单上（翻转条款节拆给你看）

读这张清单有一个统一姿势：**⇒读"推出"，单向箭头意味着反向不保——每条性质的箭头方向就是它的适用方向，反向使用必须有额外条件**。这正是1.4充分必要条件讲的"条件标签"：每条性质都自带方向，把它反着用，等于引用了一条不存在的性质，除非你把额外条件补齐。比如④的反向"ac>bc⇒a>b"就丢了c的正负——c=0时ac=bc对任何a、b都成立，反向当场作废。

【到此记住】 等式4条/不等式5条对照；唯一翻转条款=乘除负数；⇒单向箭头反向必查前提。

唯一翻转条款：乘负数为什么必须翻向（深度追问重头）

结论先行：**乘−1是关于原点的镜面反射，右边的点反射后跑到左边——方向翻转是反射的几何必然，不是口诀**。

回到数轴本源把这句话拆开：a>b即a在b右边。给每个数乘−1，数轴上所有的点关于原点来了一次对调：原来的"右边"（大）整体跑到"左边"（小）。翻向不是符号游戏的规矩，是反射操作的几何后果。更本质一层：不等号在实数集上的意义锚定于序结构（"右边更大"）——**乘正数c是保序变换（x↦cx单调递增），乘负数是反序变换（x↦cx单调递减），"单调变换保序/反序变换反序"是一般规律，乘负数翻向只是它在c<0的特例**。

为什么等式没有翻转问题？**等号无方向（对称），怎么反射都重合——序结构的有无才是差异根源**。天平两边同乘−1，天平还是平的；不等号的"尖"却必须调头。

为什么同向不等式只能加不能减？a>b，c>d⇒a+c>b+d成立（清单⑤）；但想推a−c>b−d就必须c<d才行——**相减等于给第二个不等式乘−1（翻向）再相加，翻向步骤被"省略"就出错**。本质：减法不是独立运算，是加负数；性质组合时每一步的翻转痕迹必须显式追踪，一步不省。同理，"两边同除以负数要翻向"和"乘负数翻向"是同一条律——除以c就是乘1/c，c<0时1/c<0。

◎辅助理解｜把数轴想成一排按高矮站好的队伍照片：乘正数=照片按比例缩放，高矮顺序不动；乘−1=把照片左右翻转，队伍顺序整个反过来——"顺序反了"不是谁规定的，是翻转动作自带的。

【到此记住】 乘负数翻向=镜面反射的几何必然；等式无序结构所以无翻转问题；同向只加不减——相减藏着一次被省略的翻向。

伴生条款与雷区边界：倒数、平方、乘方与含参

结论先行：**清单之外还有三条"伴生条款"（倒数/平方/乘方），每条都自带前提——前提丢了，条款立刻作废**。

· 倒数翻向，前提"同号"**：a>b，ab>0⇒1/a<1/b——前提ab>0不可省。反例：a=1，b=−2，a>b成立，但"1<−1/2"不成立（1/a>1/b）。异号时不但不翻，反而保序：a>0>b⇒1/a>0>1/b——正数大于负数，与原式同向。所以"倒数必翻向"这句口诀必须带着"同号"前提用。

· 平方保向，前提"两边非负"：**$a>b>0\Rightarrow a^2>b^2$。负数区方向会乱：$-3>-4$（$|-3|<|-4|$）但$(-3)^2=9<(-4)^2=16$**——负数区a>b意味着|a|<|b|，平方后$a^2<b^2$**。对比立方：$a>b\Rightarrow a^3>b^3$无条件成立——$x\mapsto x^3$单调递增，保序不用查符号；平方对应的$x\mapsto x^2$不是单调的，所以才要查。

· 乘平方要补$c\neq 0$**：$a>b\Rightarrow ac^2>bc^2$是错命题——c=0时$ac^2=bc^2=0$；正确命题是$a>b$且$c\neq 0\Rightarrow ac^2>bc^2$（此时$c^2>0$，落回"乘正数保向"）。

· 开平方同此一理**：a>b>0时$\sqrt{a}>\sqrt{b}$成立（同正保向）；负数区没有实平方根，先看符号再动手。

· 含参式乘除，先判符号再定翻向**：两边同乘除含参数的式子，必须先对参数做"正/零/负"三分讨论——含参数不等式题的全部难度来源就是这条边界。零这一支最易漏：比如a(x−1)>0直接除以a，a=0时左边变成0>0，无解——这一支不讨论，解集就多出一段不存在的解。

【到此记住】 倒数翻向前提=同号；平方保向前提=两边非负；ac^2条款补$c\neq 0$；含参乘除三分讨论，零支最易漏。

实战收口：作差定号三板斧与三大考位

结论先行：**比较大小首选作差法（万能）；同正时也可作商（与1比），幂指结构作商更顺手**。

作差的定号收口有标准三板斧（例3完整示范）：①把差分解到乘积形式；②逐因子定号；③乘法合成符号。差一分解成"若干因子之积"，符号判断就从"猜"变成"查"。

本节的高考考位：①**性质真假判断**——多选卷高频，考"单向不可逆"条款的反例识别；②**作差法比较大小**——含参数式比较、对数指数式比较的前置技能；③**含参数不等式求解**——符号三分讨论是整个高中代数的分类讨论入门课。后续章节嵌入：2.2基本不等式的每步引用、2.3二次函数与一元二次方程、不等式（解不等式）、选择性必修导数（单调性证明）全部踩在性质清单上。

真题锚：2019年全国Ⅱ卷（理）·第6题（性质反例识别+作差法，原卷核对）；2020年新高考Ⅰ卷·第11题（多选，与2.2基本不等式共享的真题锚）。

【到此记住】 作差万能、同正可作商；三板斧=分解/逐因子定号/乘法合成；三大考位=真假判断/作差比较/含参三分。

经典例题

例1【教材·标准】作差法：第一次出手（四段式）

【题干】 例1 比较（x+2）（x+3）和（x+1）（x+4）的大小.
（人教A版必修第一册 2.1 教材例1，p38）

【解答】 按教材分析路径走：通过考察这两个多项式的差与0的大小关系，可以得出它们的大小关系.
差=（x+2）（x+3）−（x+1）（x+4）
=（x^2+5x+6）−（x^2+5x+4）
=2>0.
所以（x+2）（x+3）>（x+1）（x+4）.

教材收尾原话：这里，我们借助多项式减法运算，得出了一个明显大于0的数（式）．这是解决不等式问题的常用方法.

【怎么想到的】

· 触发点**：“比较大小”一亮且两边都是乘积形式，动作就定了——作差展开与0比（标杆唯一判据）；构造点一眼扫出：x^2项对消、5x项对消，差是常数2，一步见底

· 卡壳预判**：多数人会断在两处——一是想“直接比两个积的大小”，瞪眼猜没有任何判据，差恒为2说明左边永远更大这件事只有算出差才敢说；二是担心“差与x无关是不是太特殊”——两对因子的和相等（(x+2)+(x+3)=2x+5=(x+1)+(x+4)）时，两个积的差本来就与x无关，这不是巧合，是本题构造的特征。能迁移的正是“差与0比”这个判据本身（标杆唯一），不是本题的具体数字

· 外行连接**：比身高不必并排站，报“身高差”就够——差>0甲高。代数式比大小，作差就是那个“身高差”

【定级】 标准｜教材例1（人教A版必修第一册2.1，p38）

【教材追问·弦图】（教材例1同段：会标与赵爽弦图）图2.1-3是在北京召开的第24届国际数学家大会的会标，会标是根据中国古代数学家赵爽的弦图设计的，颜色的明暗使它看上去像一个风车。教材提问：你能在这个图中找出一些相等关系和不等关系吗?

在正方形ABCD中有4个全等的直角三角形，设直角三角形的两条直角边的长为a、b（a≠b），那么正方形的边长为$\sqrt{(a^2+b^2)}$。4个直角三角形的面积和为2ab，正方形的面积为a^2+b^2。由“正方形ABCD的面积大于4个直角三角形的面积和”得 **$a^2+b^2>2ab$**；当直角三角形变为等腰直角三角形（a=b）时，正方形EFGH缩为一个点，此时$a^2+b^2=2ab$。于是 **$a^2+b^2\geqslant 2ab$，当且仅当a=b时等号成立**。代数验证（教材原文）：利用完全平方差公式，$a^2+b^2-2ab=(a-b)^2\geqslant 0$，当且仅当a=b时等号成立。

（这个不等式就是2.2基本不等式的种子——弦图在2.1埋种，2.2正式发芽；“当且仅当”四字即“取等条件”意识的第一次正式亮相，见深读区升维工具。）

【同类一题自测】（先试后看，做完再对）：已知a>b>0，比较a+1/b与b+1/a的大小。

（提示：作差，两组项分开处理，每组都能提公因式。）

答案：a+1/b>b+1/a。作差：a+1/b−(b+1/a)=(a−b)+(1/b−1/a)=(a−b)+(a−b)/ab=(a−b)(1+1/ab)>0——a>b>0保证两因子皆正（作差法+符号分析的标准实战）。

例2【标准·精进】负因子转正：保向乘法的完整链条（四段式）

【题干】 已知a>b>0，c<d<0，比较ac与bd的大小。

【解答】 第一步，负因子转正：由c<d<0两边乘−1翻向，得−c>−d>0。

第二步，同正相乘保向：a>b>0且−c>−d>0，两个同正的同向不等式相乘，得a(−c)>b(−d)，即−ac>−bd。

第三步，负号翻转：两边乘−1，得ac<bd。

结论：ac<bd。

【怎么想到的】

· 触发点**：c<d<0负因子与“相乘比较”同框出现，第一步动作固定——转正（乘−1翻向），把所有因子送进同正安全区再谈相乘

· 岔路排除**：最诱人的岔路=a>b、c<d直接“同向相乘”得ac>bd——死因：保向乘法的前提是两个不等式同正，带负因子的不等式直接相乘没有条款背书，属于“引用不存在的性质”（负号会把方向吃掉，解答三步就是反证明）

· 卡壳预判**：容易断在"最后一步还要不要再翻"——转正后再乘回去，负号翻转必须显式写出，一步不省；跳步等于把唯一翻转条款偷偷用了两次不报号

· 外行连接**：翻面照片和正面照片要叠着比高矮，先把翻面那张翻回正面——最后下结论时记得"翻过几次面"要显式记账，每翻一次左右反一次，一步不省

【定级】 标准·精进｜考点=性质链条组合（乘负数翻向×保向乘法×负号显式翻转）

例3【标准·精进】作差定号三板斧（四段式）

【题干】 已知$a>b>0$，比较a^3-b^3与$3ab(a-b)$的大小。

【解答】 第一步，作差：$a^3-b^3-3ab(a-b)$。
第二步，因式分解：$a^3-b^3=(a-b)(a^2+ab+b^2)$，故
差$=(a-b)(a^2+ab+b^2)-3ab(a-b)=(a-b)(a^2+ab+b^2-3ab)=(a-b)(a^2-2ab+b^2)=(a-b)^3$。
第三步，定号：$a>b>0\Longrightarrow(a-b)^3>0$，所以$a^3-b^3>3ab(a-b)$。

【怎么想到的】

· 触发点**："比较大小+幂次差结构"→三板斧完整示范（实战收口节方法论落地）：①分解到乘积形式——差式凑出立方公式$(a-b)^3$；②逐因子定号——$(a-b)>0$；③乘法合成符号——立方保序，正数的立方仍正

· 岔路排除**：岔路=背结论——把"$a^3-b^3>3ab(a-b)$"记下来下次直接套。死因：本题差的结构是"恰好凑成完全立方"的构造题，换一组幂次分解方向就变；能迁移的是三板斧流程，不是"$(a-b)^3$"这个结果

· 卡壳预判**：容易断在"凑不出因式分解"——立方差公式$a^3-b^3=(a-b)(a^2+ab+b^2)$是初中恒等变形储备，生疏先回补；"差式凑成立方公式"的和差化积直觉来自恒等变形储备，拼的是库存

· 外行连接**：三板斧就是固定工序——先拆件（分解）、再验件（逐因子定号）、后合箱（乘法合成符号）；工序固定，换什么货都照走一遍

【定级】 标准·精进｜考点=作差法+因式分解定号（三板斧完整示范）
【同类一题自测】（先试后看，做完再对）：判断真假：$a>b\Rightarrow a^3>b^3$。
答案：真。$x\mapsto x^3$单调递增，保序——立方不用查符号；对比$x\mapsto x^2$非单调，平方必须查。

例4【进阶·跨章】商结构与指数比较：性质清单×第四章接口（四段式）

【题干】 已知$1<a<b$，比较$(a^a\cdot b^b)/(a^b\cdot b^a)$与1的大小，并写出每步性质依据。

【解答】 第一步，同底化简：原式$=a^{(a-b)}\cdot b^{(b-a)}=(a/b)^{(a-b)}$。
第二步，逐项定号：$a<b\Longrightarrow a/b<1$；$a-b<0\Longrightarrow(a/b)^{(a-b)}=(b/a)^{(b-a)}$（负指数=取倒数翻转，与"同号倒数翻向"同构），其中$b/a>1$且$b-a>0$。
第三步，合成：底同正、指数为正，$(b/a)^{(b-a)}>1$。所以原式大于1。
用到的性质链：负指数翻转（本节乘负数翻向的同构）+同底幂比较（第四章指数函数与对数函数预告）。

【怎么想到的】

· 触发点**：商结构+指数式，先同底化简成单一幂结构$(a/b)^{(a-b)}$，再逐因子报性质——题目要求本身就是"写出每步性质依据"，"每步报性质"的合法性检查（见深读区升维工具）在这里从自我要求升级为得分点

· 岔路排除**：岔路=不化简、直接盯着a^a、b^b比大小——死因：底和指数都不同，性质链一条也报不出；本题唯一正确的做法是"先化成单一幂结构，再逐因子报性质"，化简后每步依据都有着落

· 卡壳预判**：最容易断在负指数一步——a^(−m)=1/a^m：底从(a/b)<1经取倒数变为(b/a)>1，指数从负转正；"负指数翻转"与"同号倒数翻向"同构，一个翻转意识贯穿两章

· 外行连接**：先统一度量衡再比大小——同底化简就是把两个幂换到同一把尺子上，剩下的只是读刻度

【定级】 进阶·跨章｜考点=性质链跨章迁移（第二章性质清单×第四章指数函数与对数函数的同底幂比较）

易错卡（本节最高频4张）

卡① 负数区平方翻车（"大数的平方自然大"）

项目	内容
症状	已知a>b，判断$a^2>b^2$，学生答"成立"，理由"大数的平方自然大"
错因	负数区破坏平方保向——a=−1，b=−2：a>b但$a^2=1<b^2=4$。平方只在"两边非负"时保向
维持机制	正数区试出来的经验被无边界推广；"平方"动作太日常，意识不到它有前提
钉死	条件里只给"a>b"没有"a>b>0"时，一切涉及乘方/开方/取倒数的推论先给反例检验——标准反例三件套：负数、零、0.1。不修会怎样：这个漏洞在第四章指数函数与对数函数（底数大于1才保向）与第五章三角函数（三角函数符号讨论）里都是同型陷阱

卡② "倒数必翻向"口诀裸奔

项目	内容
症状	见a>b就写1/a<1/b，不带任何前提
错因	口诀只对同号成立——异号时保序（a>0>b⇒1/a>0>1/b，正数大于负数与原式同向）
维持机制	"倒数翻向"四个字在正数区百试百灵，负数区第一次出手就翻车
钉死	口诀必须带前提："同号倒数才翻向"。反例备好：a=1，b=−2时1/a>1/b；判断倒数推论先问ab>0吗

卡③ 同向不等式想减就减

项目	内容

症状	由a>b，c>d顺手推a−c>b−d
错因	同向不等式没有"相减"条款——a−c>b−d要求c<d（方向反转）。相减=给第二个不等式乘−1（翻向）再相加，翻向步骤被省略就出错
维持机制	等式的可加可减太顺手，负迁移到不等式；减法的"加负数"本质被符号形式遮住
钉死	口令"**同向只加不减；要减，先把减式翻向再相加，翻转痕迹显式写**"。同理警惕a>b，c>d推ac>bd——乘法要同正前提，加法才无条件（加法安全乘法危险）

卡④ 乘除含参式不先定号

项目	内容
症状	a>b⇒$ac^2>bc^2$当真命题用（漏c≠0）；解a(x−1)>0直接除以a（漏a=0支）
错因	"乘除一个式子"前没问它的符号——c^2非负不等于正（c=0时等号）；参数a可正可负可零，直接除默认了a>0
维持机制	等式世界"两边同乘除"无条件合法，迁移到不等式忘了查符号；参数=0那一支不产生不等式，最容易蒸发
钉死	乘除含参式，先三分：正（保向）/负（翻向）/零（变等式或无解，单独验证）——a=0时a(x−1)>0化为0>0无解。含参不等式的全部难度来源就是这条边界

应试打法

1. **性质真假判断**（多选高频，考"单向不可逆"条款的反例识别）：反向使用的推论逐条查前提（平方查非负、倒数查同号、ac^2查c≠0）；反例三件套（负数/零/0.1）先打一轮。真题锚：2019年全国Ⅱ卷（理）第6题（性质反例识别+作差法，原卷核对）；2020年新高考Ⅰ卷第11题（多选，与2.2基本不等式共享的真题锚）。
2. **作差法比较大小**（作差比较常融入其他题）：作差→分解→定号三板斧；同正可作商（与1比），幂指结构作商更顺手。
3. **含参数式乘除/含参不等式**：符号三分讨论（正/零/负），零支单独验证——分类讨论入门课，漏零支是最高频扣分点（易错卡④）。
4. **保向乘法链**：异号因子先转正→同正相乘保向→负号翻转显式写（例2流程，一步不省）。
5. **"≥"收尾必答取等**：所有用"≥"的题回答取等条件——2.2基本不等式"三相等"的高频现场从本节养起。

错题路由：负数区平方翻车→卡①；"倒数必翻向"裸奔→卡②；同向想减就减→卡③；乘除含参不定号→卡④。

深读区：因果与为什么（不读不影响做题，想深究再看）

追问一·为什么不等式清单偏偏是5条，不多不少？等式清单你初中就用熟了（天平直觉），不等式5条里4条是等式的"方向版"——真正的新东西只有一个维度：方向。这个维度里，保向是默认（等式直觉直接迁移过来就对），翻向是唯一例外（乘除负数）。清单不长不短，恰好把"默认+唯一例外"摆成一眼可见的结构——例外越少的清单，例外越要显眼。这条编制原则本身就是记忆策略：5条里4条白送，只有1条要钉死。

追问二·"同向可加"明明能两步推出来，为什么还要单独立法？推一遍：a>b，c>d，要证a+c>b+d——a+c>b+c（清单③可加），b+c>b+d（还是清单③），两个不等式一串（清单②传递）就到。所以清单⑤不是新公理，是"高频组合的快捷键"。单独立法的原因在实战：它是考位上的高频组合动作，立法=发给免推牌照，用时不必现场搭桥。看清"哪些条款是真公理、哪些是组合快捷键"，清单就从"背"变成了"懂"。

升维工具·操作合法性检查。每一步变形都问一句"我用的哪条性质、前提满足吗"——这个动作值得养成终身习惯，它可迁移到一切推理。标准动作有两看：一看**用的哪条性质**——报不出编号的变形就是凭感觉；二看**前提满足吗**——每条性质都有方向、有前提，**逆着方向走必须查车票（附加条件）**。这套检查往外迁移：听到"上次模考排名高，高考排名也会高"，问一句用的是哪条"性质"——答不出，它就是经验相关，不是逻辑必然；数学推理和日常猜测的分界线，就在这一问上。最后埋一颗种子：所有用"≥"收尾的题都要回答"取等条件"——等号什么时候真的取到。这个意识在本节只需建立，2.2基本不等式的"三相等"就是它的高频考场，届时见真章。

趣味件·天平、照片与镜面（一套"方向物理"）。正文三个比喻其实是一条谱系：天平（等式——无方向，怎么反射都平）→照片按比例缩放（乘正数——保序变换，顺序不动）→照片左右翻转（乘−1——反序变换，顺序整个倒过来）。"单调变换保序、反序变换反序"是这条谱系的统一规律，乘负数翻向只是它在c<0的特例。⚠简化边界：这套"方向物理"只覆盖线性操作（乘除一个数）；平方、开方这类非线性操作方向会乱（伴生条款节单独立账），两套账别混用。

费曼检验（学完立即做 · 2分钟）

"凡我不能创造之物，我便无法真正理解。"——费曼办公室黑板遗言（1988）。你以为你懂了——讲一遍才知道缺口在哪。

仪式：先口述录音60-90秒，**说完再往下看**对照。

系统整合题（三步引导链）：给同桌讲明白——为什么"同向不等式只能相加、不能相减"？

第一步·先说结论（同向相减等于给第二个不等式乘−1——翻向步骤被藏起来了，藏一步错一步）→第二步·再说为什么（清单里保向是默认、乘负数翻向是唯一例外；减法不是独立运算，是加负数，所以"减"必须先翻向再相加，翻转痕迹显式追踪一步不省）→第三步·举个例子（a=3>b=1，c=4>d=1：顺手写a−c>b−d得−1>0，当场荒谬；正确走法：c>d乘−1翻向得−c<−d（−4<−1），再相加a−c<b−d（−1<0），方向就对了；⚠简化边界：册内只处理实数上的大小关系，"序结构"的抽象推广不在必修范围，讲的时候一句"先掌握实数这一层"带过即可）

照妖镜（讲完对照）：典型错误讲法＝"不等式就是等式多一条翻向口诀"（丢了"方向是全新维度、清单是操作许可证"的结构）或"乘除什么都要翻向"（只有乘除负数翻向，乘除正数保向是默认主航道）。正确讲法必须守

住**天平对照**（等号无方向，所以无翻转问题）+**唯一翻转条款**（反射的几何必然，不是口诀）。两处错误分别可溯易错卡卡③与卡②。

卡壳路由：卡在"乘负数为什么必须翻"→回正文唯一翻转条款节（镜面反射）/易错卡卡②；卡在"倒数/平方的前提"→回正文伴生条款节/易错卡卡①卡②；卡在"同向想减就减"→回易错卡卡③；卡在"含参式乘除"→回正文伴生条款节/易错卡卡④。

本节串联图（文字版）

```
上游：实数与数轴（a>b⟺a−b>0，大小的几何本源）＋幂运算符号规则＋初中旧账（等式性质/完全平方公式）＋1.4充分必要条件（⟺书写纪律·变形合法性）
本节：2.1 等式性质与不等式性质 = 变形操作许可证清单（等式4条/不等式5条对照）＋唯一翻转条款（乘除负数）＋伴生条款（倒数同号/平方非负/c≠0）＋作差定号三板斧＋含参符号三分
平行：赵爽弦图a²+b²≥2ab（教材2.1埋种，弦图证明=作差法的几何版；2.2基本不等式发芽）；1.4充分必要条件：条件标签=本节"单向箭头读法"的推理版
下游：2.2基本不等式（每步引用本节清单，"一正"=同号前提链）→2.3二次函数与一元二次方程、不等式（含参三分落地）→第四章指数函数与对数函数（比较大小主战场）→选择性必修导数（单调性证明终局工具）
边界：单向条款反向必查前提；同向只加不减；乘除含参式零支最易漏；"≥"必答取等
```

2.2 基本不等式

课时开篇页

本节知识点清单：基本不等式（(a+b)/2≥√(ab)，等号当且仅当a=b）·不跳步推导（(a−b)²≥0三步走，每步报性质）·等号条件追溯到源头·两形态（积定和最小／和定积最大）·口诀"一正二定三相等"完整含义（可用性/存在性/取等性）·凑定值型（拆项/添项/整体代换）·非法套用识别（x+4/(x+1)型）·多次使用取等冲突·负数区镜像（x+1/x≤−2）·对勾函数双支·边界截断（取等点出界→端点）·"界＋取等"两段式答案观·实际应用建模

学完这节你能做到（4条，全部可自查）：

1. 能不跳步推导基本不等式，并逐步报出每一步用到的性质（2.1清单第一次全链实战）
2. 给定"和"或"积"为定值，会用对应形态求最值，并完整写出"一正、二定、三相等"三查与取等点
3. 见到x+k/(x+1)这类"积不是常数"的式子，能识别非法套用并配凑成合法结构
4. 写完"≥某值"必答"取等时x=？在不在定义域内"——只报界等于交了半个答案

难点预警（3条，说话式）：

· 口诀三个字各有出处："一正"是√(ab)的合法域（不是规定）、"二定"是凑配目标（不是天然性质）、"三相等"决定界能否取到——口诀被背诵化、词与条件来源脱钩，是本节事故总源头

· 多次使用均值不等式时，每次取等可能要求变量取不同值——两次取等凑不到一起，下界就是"松"的，真最值比界大。这不是粗心，是相容性问题，本节会给你完整的判别动作

· 负数区不是"没有结论"，是"结论换了方向"：x+1/x在x<0时≤−2——把它背成"恒≥2"就等着错

前置依赖：2.1不等式性质清单（推导的每步都踩在性质上）；完全平方公式（$(a-b)^2\geqslant 0$是出发点）；√(ab)的含义（正数才有的运算——"一正"的根源）；初中平均数（算术平均是老朋友，几何平均是新面孔）；2.1弦图种子（$a^2+b^2\geqslant 2ab$在2.1埋种，本节正式发芽）。

速览卡

问题	答案
这节是什么	两个正数的算术平均不小于几何平均：$(a+b)/2\geqslant\sqrt{ab}$，等号当且仅当a=b——和固定时积有上限、积固定时和有下限
为什么重要	求"最值"的第一把刀：不需要微积分，凭一条不等式就能回答"给定约束下最好能做到什么程度"。考频：高｜"一正二定三相等"失分主区【讲解归纳】
怎么考	四型：①直接套用（送分，检验取等书写）②凑定值型（分水岭，区分"背口诀"与"懂结构"）③含参数最值（取等点与参数范围互动）④实际应用题（费用最少/效率最高）——漏写取等条件普遍按步骤扣分

正文

公式从哪来：$(a-b)^2\geqslant 0$的三步推导（每步报性质）

结论先行：**基本不等式不是"背下来的公式"，是"平方非负"这一件事实的三步推理——每一步都踩在2.1的性质清单上**。

推导不跳步版本：对任意实数a，b，$(a-b)^2\geqslant 0$（平方非负——唯一用到的事实）。展开：$a^2-2ab+b^2\geqslant 0$，移项加2ab：$a^2+2ab+b^2\geqslant 4ab$，即 **$(a+b)^2\geqslant 4ab$**。此刻注意：**若a，b>0，则√(ab)有定义且两边可开方**（正数开方保序——2.1性质清单），得$a+b\geqslant 2\sqrt{ab}$，即 **$(a+b)/2\geqslant\sqrt{ab}$**。

每步追问：第一步平方非负对一切实数成立；第二步是加法移项（2.1性质③）；**第三步开方必须a，b>0——这就是"一正"的来源：不是规定，而是√(ab)的合法域**。等号条件：取等⟺$(a-b)^2=0$⟺a=b——追溯到源头平方为零，唯一取等点。

和2.1的弦图对上号：2.1教材埋的种$a^2+b^2\geqslant 2ab$，其代数验证正是$a^2+b^2-2ab=(a-b)^2\geqslant 0$——同一个出发点。弦图是几何版（面积不等式），本节是代数全量版（和与积的一般锁定）。种子发芽了。

【到此记住】 $(a+b)/2\geqslant\sqrt{ab}$（a，b>0），等号⟺a=b；推导三步=平方非负→移项→正数开方；"一正"不是规定，是开方的合法域。

两种使用形态：积定和最小、和定积最大

结论先行：**基本不等式的使用只有一个动作——用一条不等号把"和"与"积"锁住方向；固定哪个量，决定你能求哪个量的最值**。

形态①积定和最小：ab=P（定值）⇒ $a+b\geqslant 2\sqrt{P}$——和有下界，最小值$2\sqrt{P}$在a=b时取到。
形态②和定积最大：a+b=S（定值）⇒ $ab\leqslant S^2/4$——积有上界，最大值$S^2/4$在a=b时取到。

两形态用反是高频错：纠偏动作=问自己两句话——**"哪个量固定？求哪个量的极值？"** 固定的是积→求和最小；固定的是和→求积最大。方向错了整套书写全废，先答这两句再动笔。

【到此记住】 积定→和最小（$\geqslant 2\sqrt{P}$）；和定→积最大（$\leqslant S^2/4$）；取等都在a=b；下笔前先答"哪个固定、求哪个"。

口诀拆解："一正二定三相等"各自管什么

结论先行：**三个条件分别管"可用性、存在性、取等性"——不是并列的三句叮嘱，是三道独立关卡，缺一道答案就废一段**。

一正（可用性）：√(ab)要求ab≥0，负数时算术平均与几何平均不可比——用前先验证两数皆正。负数怎么进来？先判号、换元转正（t=−x>0）或提取负号。

二定（存在性）："二定"缺失则无最值可言：x+4/x限x>0时积为4（定值），有最小值4；**无此限制时x→0⁻则和→−∞，无最值**——"二定"离了"一正"不保最值。二定的另一半真相：定值是**凑**出来的目标，不是式子自带属性——这是第四节的主题。

三相等（取等性）：等号取不到，就"只有范围没有最值"。标准对照：x∈[1,2]时x+4/x的下界$2\sqrt{4}=4$在x=2取等（恰好可达）；**范围改成[1,1.5]，取等点x=2出界，下界4不可达，真最小值在端点x=1.5处取25/6≈4.17**——边界截断后最值点移到端点，这是"三相等失效"的实战形态（例4完整拆解）。

多次使用的取等冲突：多次使用均值不等式时，每次取等要求不同变量取不同值（第一次取等要求x=1，第二次要求x=2），则全程取等不可能——下界是松的，真最值比界大。**这不是技巧问题，是"多个不等式同时取等的相容性"问题**（优化课程里相容性条件的初等版——高观点预告）。判别动作：连用几次，就把几个取等点列出来联立检查。

负数区镜像：x<0时$x+1/x\leqslant -2$：令t=−x>0，$x+1/x=-(t+1/t)\leqslant -2$（正数区是≥2，负数区镜像为≤−2）——**失效不是"没有结论"，是"结论换了方向"。边界处规律常以镜像形式延续，而非消失**。这就是对勾函数f(x)=x+k/x的双支：正支$\geqslant 2\sqrt{k}$、负支$\leqslant -2\sqrt{k}$——负支的用法=提取负号后用正支结论，别背成"恒≥2"。

【到此记住】 一正=可用性（先验证）；二定=存在性（先凑出）；三相等=取等性（必回答）；连用查相容；负支是镜像不是消失。

凑定值：分水岭题型（"背口诀"与"懂结构"的试金石）

结论先行：**定值必须是"乘积为常数"或"和为常数"——凑定值凑错对象，比不凑更危险——不是硬套，是重构结构**。

非法套用标准例：x>0时求x+4/(x+1)的最小值，直接套x+4/(x+1)≥2√(4x/(x+1))——**右边不是定值，违反"二定"，此路非法**。正解：配凑成(x+1)+4/(x+1)−1≥2√4−1=3，x=1时取等（例3完整走一遍）。

凑配三板斧：**拆项**（把4/(x+1)的结构保持、把x拆成(x+1)−1）；**添项**（减1补回）；**整体代换**（把2y看作整体t——例3自测路线）。三招同一个目标：把目标式改写成"和定"或"积定"的合法形态，再加回修正项。

【到此记住】 先问"积是常数吗？和是常数吗？"——都不是就先配凑；凑完必须回验取等点在新结构里可达。

答案观："界＋取等"=最值的完整答案

结论先行：**最值答案永远是两段式——"证明一个界＋找到取等点"；只有界没有取等点，是半个答案**。

这套两段式动作是优化问题的通用范式：不等式给出**界**，取等条件给出**界被达到的位置**——后续导数求最值、线性规划全是它的升级版。

另一个可迁移的元认知：**最值问题=约束问题——没有"定值"（约束）就没有最值可言；自由变量越少、约束越紧，最值越确定**。校园版同构：晚自习两小时分给数学和英语，总时长S固定——均衡分配（各一小时）时"两科投入的乘积"最大（$S^2/4$），全部押一科时乘积归零。**$ab \leqslant S^2/4$说的就是：总量固定时，均衡配置的联合效果最大**——这是"分散优于极端"的二维数学证明。

顺手收下同构里的一个小数学点：固定总量S时，较弱一科的"分数下限"min(a,b)封顶决定最低保障——均衡时短板最长（min(a,b)在a=b处取到最大值S/2），偏科则短板更短。这是木桶效应的二维数学版：均衡不仅让乘积最大，也让短板最长。

【到此记住】 答"最值"=两段式（界＋取等点）；没有约束就没有最值；均衡配置是和定积最大的日常面目。

实战考位：四型考场与书写纪律

结论先行：**选填里它是送分与失分的一线之隔，大题里它是工具位——书写纪律直接决定那一步分（阅卷实践中"漏写取等条件"普遍按步骤扣分）**。

四型考位：①**直接套用**（给和求积、给积求和——送分题，检验取等条件书写）；②**凑定值型**（拆项/添项构造和定或积定——分水岭题型，区分"背口诀"与"懂结构"）；③**含参数的最值**（取等点与参数范围互动）；④**实际应用题**（费用最少/效率最高建模，最终一步都收敛到均值不等式）。

真题锚：2021年新高考Ⅰ卷·第5题（椭圆中$|MF_1|\cdot|MF_2|$最大值——"和定积最大"形态+取等条件可达性，原卷核对；跨章应用位，高观点一瞥不作展开）；2020年新高考Ⅰ卷·第11题（多选：$a^2+b^2 \geqslant 1/2$、$\sqrt{a}+\sqrt{b} \leqslant \sqrt{2}$——均值不等式推论真假判断，原卷核对；与2.1共享的真题锚）。

【到此记住】 书写三查模板：一正（√）→二定（√）→三相等（取等点x=？可达√）——三查落纸，步骤分全保。

经典例题

例1【教材·保底】第一次出手：x+1/x的最小值（四段式）

【题干】 已知x>0，求x+1/x的最小值。（人教A版必修第一册 2.2 教材例题，p44-49）

【解答】（教材分析路径）求x+1/x的最小值，就是要求一个y_0，使x>0时都有x+1/x≥y_0。观察x+1/x，发现x·(1/x)=1（积为定值）——联系基本不等式：因为x>0，所以

x+1/x≥2√(x·1/x)=2，

当且仅当x=1/x，即x^2=1、x=1时，等号成立。因此所求的最小值为2。

【怎么想到的】

· 触发点**：x·(1/x)=1积是定值——"积定和最小"信号灯亮，直接套均值报下界2

· 卡壳预判**：多数人断在"写完≥2就收笔"——教材特意示范"当且仅当x=1时等号成立"：不等式只保证界合法，2能不能取到决定它是不是最小值。教材原文追问：当y_0<2时，x+1/x≥y_0成立吗？这时能说y_0是最小值吗？——成立，但不能说最小：比2小的界全都"合法但松"，2赢在"可达"（正文"答案观"节的两段式，教材第一例亲自示范）

· 外行连接**：食堂排队——队伍"至少2人"是界（合法），但2人队形今天真排出来了吗（取等可达）；说得出界又指得出谁在队里，才算数

【定级】 保底｜教材例题（人教A版必修第一册2.2，p44-49）

【同类一题自测】（先试后看，做完再对）：a>0，求a+4/a的最小值。
答案与判分点：a+4/a≥2√4=4，取等a=4/a即a=2>0可达，最小值4——**只写"4"不写取等扣分**：完整答案必须含"取等a=2"。

例2【教材·标准】篱笆菜园：一题双形态（四段式）

【题干】（1）用篱笆围一个面积为100 m^2的矩形菜园，当矩形的边长为多少时，所用篱笆最短？最短篱笆长度是多少？（2）用一段长为36 m的篱笆围成一个矩形菜园，当矩形的边长为多少时，菜园面积最大？最大面积是多少？（人教A版 2.2 教材例题，p46）

【解答】 设矩形相邻两边长x m，y m。
（1）面积是两邻边之积：xy=100（**积定**）。由x+y≥2√(xy)=20，得篱笆长2(x+y)≥40，当且仅当x=y=10时等号成立——边长10 m的正方形时篱笆最短，最短40 m。
（2）周长是两邻边之和的2倍：2(x+y)=36即x+y=18（**和定**）。由√(xy)≤(x+y)/2=18/2=9，得xy≤81，当且仅当x=y=9时等号成立——边长9 m的正方形时面积最大，最大81 m^2。

【怎么想到的】

· 触发点**：两问各翻译一句——(1)xy=100积定→求和最小；(2)x+y=18和定→求积最大（先答"哪个固定、求哪个"再动笔）

· 卡壳预判**：断在"答案都是正方形"以为是巧合——取等条件a=b的几何面目就是正方形=矩形里的均衡；教材两问的"分析"句都在做同一动作——把应用题翻译成"哪个量定值、求哪个量极值"；应用题书写纪律：最后一步必须落"当且仅当x=y=…时等号成立"，界与取等一个都不能少

· 外行连接**：分蛋糕——总量固定（和定）时分得越均衡，"两块的乘积"越大；一边切到零乘积就归零

【定级】 标准｜教材例题（人教A版必修第一册2.2，p46·篱笆菜园型）

例3【标准·凑定值】非法套用的救赎：x+4/(x+1)（四段式）

【题干】 x>0，求x+4/(x+1)的最小值。（凑定值型分水岭题）

【解答】 x+4/(x+1)＝(x+1)+4/(x+1)−1。因为x>0，所以x+1>0，对前两项用基本不等式：(x+1)+4/(x+1)≥2√((x+1)·4/(x+1))=2√4=4。所以x+4/(x+1)≥4−1=3，当且仅当x+1=4/(x+1)即$(x+1)^2$=4、x=1时，等号成立。最小值为3。

【怎么想到的】

· 触发点**：x与4/(x+1)的积=4x/(x+1)不是常数——直接套违反"二定"非法；重构信号：分母x+1与外面x差1——拆x=(x+1)−1让前后同构

· 岔路排除**：最诱人岔路=硬套x+4/(x+1)≥2√(4x/(x+1))——死因：右边不是定值，"二定"缺位，套出的"下界"随x变，毫无最值信息；另一岔路=拆完忘减1（把4当最小值交卷）

· 卡壳预判**：断在"减1会不会破坏取等"——(x+1)+4/(x+1)取等时x=1，同一x下减1后仍取等（减项不破坏取等=单次使用的相容性自查）；三查落纸一正√（x+1>0）二定√（积=4）三相等√（x=1可达）逐条

· 外行连接**：改房子不改地基——x和4/(x+1)"地基不同高"没法比，先把x垫成(x+1)（加1），两边同高了再比，垫的材料（那1）最后拿走

【定级】 标准｜凑定值型（分水岭题型）

【同类一题自测】（先试后看，做完再对）：x>0，y>0，且x+2y=2，求xy的最大值。
答案：把2y看作整体t，则x+t=2为定值，x·t≤$[(x+t)/2]^2$=1，xy=x·t/2≤1/2；取等x=t=1即x=1，y=1/2，回验x+2y=1+1=2√。**整体代换+系数修正（÷2）一个都不能省**。

例4【进阶·边界】取等点出界：x∈[1,1.5]的体检（四段式）

【题干】 x∈[1,1.5]，求x+4/x的最小值。（边界截断型——"三相等失效"的标准体检）

【解答】 均值不等式给下界：x+4/x≥2√4=4，取等点x=2——**但x=2不在[1,1.5]内，界4合法而不可达**。改走单调路径（双路线：导数或作差，此处用2.1作差工具）：任取1≤x_1<x_2≤1.5，f(x_1)−f(x_2)=(x_1−x_2)+(4/x_1−4/x_2)=(x_1−x_2)·(1−4/(x_1x_2))。因x_1x_2<1.5×1.5=2.25<4，故1−4/(x_1x_2)<0；又x_1−x_2<0，两负相乘得正：f(x_1)>f(x_2)，f在[1,1.5]上单调递减。最小值在右端点：f(1.5)=1.5+4/1.5=3/2+8/3=25/6≈4.17。

【怎么想到的】

· 触发点：**先套均值给界x+4/x≥4（取等x=2）**——体检取等点**：x=2∈[1,1.5]出界——"三相等失效"信号灯亮，转单调/端点路线

· 岔路排除**：最诱人岔路=把4当最小值交卷——死因：界合法但松（25/6>4），"地板"踩不到时真最小值在别处；另一岔路=恋战凑定值——区间内4/x与x的积不是定值，此路不通

· 卡壳预判**：断在"单调性怎么证"——2.1作差工具上场：$f(x_1)-f(x_2)=(x_1-x_2)(1-4/(x_1x_2))$，区间内$x_1x_2<2.25<4$→两因子同负→f递减→右端点1.5取最小25/6；本题为3.2函数的基本性质（第三章·单调性）埋钩子——导数路线（x<2时f'<0）进入第三章后自动解锁

· 外行连接**：跳高比赛——横杆（界4）挂在2米高，但场地限高杆挂不上（取等出界）→实际冠军成绩=场内能跳到的最高（端点）

【定级】 进阶｜边界截断型（三相等失效实战形态）

易错卡（本节最高频4张）

#	症状	错因	维持机制	钉死
①	口诀裸奔：跳过"两数均为正"直接套（负数时$\sqrt{ab}\leqslant(a+b)/2$不成立）；或等号取不到仍按最值作答（范围求得偏大）	口诀被背诵化，词与条件来源脱钩	套用成功的一次经验形成正反馈，掩盖讨论缺口的长期风险——负反馈缺失	口诀"一正二定三相等，缺一不可再讨论"＋反例训练：教材例3篱笆菜园（p46）——三查逐条落纸
②	把x+1/x背成"恒≥2"（x<0时错：$-1+1/(-1)=-2$，$-0.5-2=-2.5\leqslant-2$）	负支是正支的镜像，提取负号后才用正支结论——"恒"字没查定义域	正支场景练习多、负支少；"恒"的语感从正支泛化到全定义域	负号提取后用正支：$x+1/x=-[(-x)+(1/(-x))]\leqslant-2$；双支各答各的，定义域先行
③	凑定值凑错对象：x+4/(x+1)直接套均值（积不是常数）；或凑配时xy有两个范围区间需讨论、学生单区间作答	定值是凑配目标而非天然性质	"看起来像定值"的式子骗过检查（4x/(x+1)分子带x不易察觉）；单区间成功经验掩盖双区间讨论缺口	下笔前问"积是常数吗？和是常数吗？"——都不是先配凑；配凑含参数时区间逐支讨论
④	只报界不查取等："≥4"收笔，不答取等点在不在域内	"界＋取等"两段式只做了一段；阅卷按步骤扣分	界算出来=完成感先到；取等点被当成"另一问"错觉	强制动作：写完"≥某值"后走一步"取等时x=？在不在定义

				域内"——连用多次时联立检查相容性

应试打法

1. **直接套用型**（送分题）：三查书写模板（一正√→二定√→三相等：取等点x=？可达√）——检验的就是取等书写。
2. **凑定值型**（分水岭）：拆项/添项/整体代换三板斧（例3范式）；先答"哪个量固定？求哪个量的极值？"再动笔。
3. **含参数最值**：取等点与参数范围互动——取等点出界即转"边界截断"路线：单调性/端点比较定最值（例4范式，3.2函数的基本性质第三章解锁导数路线）。
4. **实际应用题**：翻译→"哪个定值、求哪个极值"→两段式收尾（界＋"当且仅当"句）——教材例2篱笆双问是模板。
5. **多选真假判断**：均值不等式推论链逐条查前提（$a^2+b^2\geqslant 1/2$型、$\sqrt{a}+\sqrt{b}\leqslant\sqrt{2}$型——2020新高考Ⅰ卷第11题同型，与2.1共享的真题锚）。
6. **跨章高观点**（一瞥即可）：2021年新高考Ⅰ卷第5题（椭圆中$|MF_1|\cdot|MF_2|$最大值）——"和定积最大"在圆锥曲线里的远亲，学到第三章后回看自通（原卷核对）。

错题路由：口诀裸奔跳过"均为正"→卡①；x+1/x背成恒≥2→卡②；凑定值凑错对象→卡③；只报界不查取等→卡④。

深读区：因果与为什么（不读不影响做题，想深究再看）

追问一·"一正"为什么是合法域而不是规定？ √(ab)在实数系里只对ab≥0有定义；a、b异号时算术平均(a+b)/2与几何平均一个可能为负、一个根本无意义，比较关系无从谈起——所以"一正"是这条不等式**能被写下**的前提，不是外加的纪律。放宽到什么程度？ab=0时√(ab)=0≤(a+b)/2仍成立（退化为平凡不等式）——"非负"即可，但取等分析在a=b=0这类平凡点上没有最值信息，最值应用里"正数"才是有效域。⚠简化边界：复数域与更广义的均值系统不在必修范围，一句带过不展开。

追问二·连用两次为什么可能"松"？ 两次取等各立条件（第一次要求x=1、第二次要求x=2）→联立无解→两条界至少一条取不到→合成下界必松。相容性本质是"多个等号同时成立"的逻辑联立——这正是约束优化的胚胎形态。判别动作与正文三相等方式节一致：连用几次就列几个取等点联立检查。⚠简化边界：线性规划与约束优化的系统化在选择性必修与大学阶段，册内只到联立检查为止。

升维工具·"界＋取等"两段式=一切最值问题的骨架。不等式给**界**、取等给**位置**——3.2函数的基本性质（第三章·单调性给界的另一路）、导数（界由临界点给）、线性规划（界由直线给）全是同一骨架的升级版。元认知一句：**最值=约束问题——没有约束就没有最值**；自由变量越少、约束越紧，最值越确定。

趣味件·弦图一图收两式。赵爽弦图（2.1埋的种）：大正方形边长a+b，内部四个全等直角三角形两直角边a、b——面积关系$(a+b)^2=4\cdot(ab/2)+c^2=2ab+c^2\geqslant 2ab$，即**$(a+b)^2\geqslant 4ab$**，本节基本不等式的几何版一步到位。小正方形$c^2$是四个三角形摆不满的"空隙"：a=b时三角形最对称、空隙最大值为0的极限——**取等条件的图形语言：长得越对称，空隙越小**。⚠简化边界：册内只到面积比较，弦图证勾股的版本学不展开。

费曼检验（学完立即做·2分钟）

"凡我不能创造之物，我便无法真正理解。"——费曼办公室黑板遗言（1988）。你以为你懂了——讲一遍才知道缺口在哪。

仪式：先口述录音60-90秒，**说完再往下看**对照。

系统整合题（三步引导链）：给同桌讲明白——为什么x+4/x在x>0时最小值是4，而x∈[1,1.5]时最小值却是25/6?

第一步·先说结论（前者取等点x=2在域内→4可达；后者x=2出界→4只是"合法而松"的地板，真最小在端点1.5取25/6）→第二步·再说为什么（均值不等式只保证"≥4"这条界合法；最值还要"可达"——界与取等两段式缺一不可；取等点被边界截断后，函数在区间内单调，最值移到端点）→第三步·举个例子（篱笆菜园：100 m^2菜园最短篱笆40 m在正方形取到；若限一边不超过8 m，正方形取不了，最短篱笆就得重新算——⚠简化边界：册内"边界截断"只到端点比较，导数单调性3.2第三章解锁）

照妖镜（讲完对照）：典型错误讲法＝"x+1/x反正≥2"（"恒"字没查定义域——负支是镜像≤−2）或"凑出≥3就完事"（界＋取等只做了一段）。正确讲法必须守住**定义域先行**＋**两段式收尾**（界＋取等点可达）。两处错误分别可溯易错卡卡②与卡④。

卡壳路由：卡在"一正从哪来"→回正文推导节（第三步开方）/易错卡卡①；卡在"凑定值怎么凑"→回正文凑定值节＋例3/易错卡卡③；卡在"负数区"→回正文负支镜像/易错卡卡②；卡在"取等出界"→回正文三相等节＋例4/易错卡卡④。

本节串联图（文字版）

```
上游：2.1 等式性质与不等式性质（推导每步踩清单：平方非负/移项/正数开方）＋完全平方公式＋√(ab)合法域＋2.1弦图种子（本节发芽）
本节：2.2 基本不等式 = (a+b)/2≥√(ab)（等号⟺a=b）＋两形态（积定和最小/和定积最大）＋三条件口诀（一正=可用性/二定=存在性/三相等=取等性）＋凑定值三板斧＋"界+取等"两段式答案观
平行：对勾函数双支（正支≥2√k/负支≤−2√k——负支=负号提取后用正支，镜像不是消失）；2.1单向箭头读法（反向必查前提）在此升级为"界合法但松"的可达性检查
下游：2.3二次函数与一元二次方程、不等式（含参讨论续用三分法）→3.2函数的基本性质（第三章·单调性接手边界截断型，导数路线解锁）→比较大小作差/作商（2.1作差工具全册复用）→选择性必修导数与线性规划
```

（"界+取等"范式的升级版）
边界：非正数先换元转正；连用必查取等相容；取等点出界只有范围没有最值；"≥"收尾必答取等
```

---

---

# 2.3 二次函数与一元二次方程、不等式

## 课时开篇页

**本节知识点清单**：三视角统一（函数曲线／方程根／不等式解集）·配方与顶点式（初中配方法的升级）·开口方向与|a|胖瘦·判别式Δ三态（代数指纹）·求根公式的几何身份·解集口诀及其a>0前提·Δ×开口六组合讨论·韦达定理（册内非正式栏目）·含参三分（a>0/a<0/a=0退化）·恒成立配套（开口配Δ）·三个二次对齐（端点=根=交点）·闭区间最值三查·根的分布四要素

**学完这节你能做到**（4条，全部可自查）：
1. 会解二次不等式，并说得出解集的每一段"来自图象的哪里"——方程根、图象交点、解集端点三点互译
2. 遇含参二次题，会走标准流程：第一步先问a（a=0退化单独验），再按Δ×开口六组合讨论
3. 会求闭区间上二次函数最值：顶点三查（顶点在区间内？左端点？右端点？）
4. 见"方程在给定区间有根"类题，会用四要素联立（开口、对称轴、Δ、端点函数值符号）而不是只拧判别式一个开关

**难点预警**（3条，说话式）：

· "Δ<0就说无解"是本节最高频误解：$ax^2+bx+c>0$ 且 a>0 且 Δ<0 时，解集是全体实数（曲线全程在x轴上方）——"无解"只属于特定方向，先有个心理准备

· 解集口诀"大于取两边、小于取中间"只在开口向上（a>0）时成立——a<0要先乘−1翻向（2.1的唯一翻转条款）或直接画图，别裸套口诀

· 含参二次不等式是大题扣分重灾区，漏的是a=0退化支——a=0时二次项消失，判别式、开口、顶点全部作废，本题变成一次问题

**前置依赖**：2.1等式性质与不等式性质（a<0翻向与"变形合法性"——不等式每步踩清单）；2.2基本不等式（平方非负与均值不等式是高中代数两大支柱，本节合流）；配方法（初中遗产，本节升级为顶点式分析工具）；初中旧账：二次方程求根、抛物线画图、十字相乘因式分解。

---

## 速览卡

| 问题 | 答案 |
| --- | --- |
```

这节是什么	同一个二次对象的三个视角：函数看曲线形状（抛物线），方程找曲线触轴点（根），不等式问曲线在轴上还是轴下（解集）——判别式与开口方向是三视角互译的字典
为什么重要	一元二次是数学里第一个"能完整闭环分析"的函数家族：零点、最值、符号区间全部可手工精确求解；它是今后一切函数分析的样板间——导数求最值、零点存在定理、恒成立问题，全部先在二次函数上学会动作再迁移。考频：高｜三个二次桥梁，解答题前置小问常客
怎么考	①解二次不等式×集合运算（大题第一问常客——2023新高考Ⅰ卷T1同型，原卷核对）②含参二次不等式（a三分+Δ讨论，扣分重灾区）③二次函数最值（定区间动轴/动区间定轴，分类讨论第一主战场）④根的分布（"一根大于1一根小于1"类——四要素联立）

正文

三视角：一条抛物线的三副面孔

结论先行：**函数、方程、不等式不是三个知识点，是同一个二次对象的三种问法——互译字典=判别式+开口方向。**

统一底座：$f(x)=ax^2+bx+c$，**$a\neq0$是家族准入证**——$a=0$就不是二次，"二次"家族的全部性质（顶点、开口、判别式）都以$a\neq0$为存在前提。配方：$f(x)=a(x+b/2a)^2+(4ac-b^2)/4a$，顶点$(-b/2a, (4ac-b^2)/4a)$，对称轴$x=-b/2a$。开口方向由a的符号唯一决定：$a>0$开口向上（有最小值），$a<0$开口向下（有最大值）；$|a|$越大越"瘦"（变化率越猛）。

三视角怎么互译：方程$ax^2+bx+c=0$的两根$x_1<x_2$ ⟺ 抛物线与x轴两交点的横坐标 ⟺ $f(x)>0$解集的边界点。三个说法，一个对象——**解二次不等式的标准动作就是沿着这条互译链走：解方程→画图象→读解集。**

◎辅助理解｜把抛物线想成一张"地形图"：方程问"哪里贴着地平线"（根），不等式问"哪里在地平线之上/之下"（解集），函数视角把整张图看全（形状、最高最低点、对称轴）。

【到此记住】 $a\neq0$准入证；顶点与对称轴公式；三视角互译链=解方程→画图→读解集。

判别式Δ：交点数的代数指纹

结论先行：**$\Delta=b^2-4ac$一个数完全决定曲线与x轴的相遇方式——它的全部魔力来自"平方项非负"这个与2.2均值不等式同源的事实，高中代数两大支柱在此合流。**

为什么Δ能决定交点数：配方得$f(x)=a[(x+b/2a)^2-\Delta/4a^2]$。曲线与x轴相遇⟺$(x+b/2a)^2=\Delta/4a^2$有解⟺左边（非负量）等于右边——$\Delta>0$时右边为正有解（两解），$\Delta=0$唯一解（$x=-b/2a$，顶点贴轴），$\Delta<0$右边为负无解。**方程视角：$\Delta>0$两相异实根、$\Delta=0$一根（切点——曲线贴着轴）、$\Delta<0$无实根**（曲线与轴不相遇）。

求根公式$x=(-b\pm\sqrt{\Delta})/2a$里每个符号都有几何身份：$\pm\sqrt{\Delta}/(2|a|)$是根到对称轴的距离——根永远对称地挂在对称轴两侧，Δ越大两根分得越开。

【到此记住】 Δ三态=相遇方式三态；求根公式的±√Δ/(2|a|)=根到对称轴的距离；Δ的魔力来源=平方非负。

解集口诀与它的前提：六组合讨论

结论先行：**"大于取两边、小于取中间"仅a>0时成立——口诀必须带开口前提，a<0先乘−1翻向（2.1唯一翻转条款）再套，或直接画图。**

a>0的三态全表：f(x)>0的解集=曲线在x轴上方的x范围。Δ>0：解集{x | x<x_1或x>x_2}（"大于取两边"）；Δ=0：解集{x | x≠x_1}（挖掉一个点，不是空集）；Δ<0：解集为R（全程在上方）。f(x)<0反向（"小于取中间"，且仅a>0时此口诀成立）。

"Δ<0就说不等式无解"是最高频误解：$ax^2+bx+c>0$且a>0且Δ<0时解集是R——"无解"只属于特定方向（比如"a>0且Δ<0时f(x)<0"才是无解）。

六组合总纲："方程有根"不等于"不等式有解"——两者由判别式与开口方向共同决定，按Δ（3种）×开口（2种）的六种组合讨论后才能下结论。这是本节代数讨论的第一张完整网格，含参题全部难度都长在这张网格上。

【到此记住】 口诀前提a>0；Δ=0时"≠x_1"不是空集；Δ<0时a>0的">0"解集是R；六组合是含参讨论的网格。

含参二次题：先问a，再谈开口与Δ

结论先行：**含参二次题第一步永远是查a——先自问"第一步我们要讨论什么呢"；a=0退化一次不等式，a≠0才谈开口与Δ。**

讨论清单固定三档：a>0、a<0、a=0（退化）。为什么a=0必须单独验：a=0时二次项消失，曲线退化成直线——"二次"家族的全部性质（顶点、开口、判别式）都以a≠0为存在前提；含参数二次问题先查a=0是家族的准入检查，**讨论完整性直接决定大题得分档。**

恒成立配套：a>0配Δ≤0、a<0配Δ≥0——开口与Δ别写反。恒成立问题="曲线全程在轴上方/下方"，所以答案由开口方向和Δ联手给出，单查Δ必错。

三个二次对齐：解集端点=方程根=抛物线x轴交点——已知解集反求参数时，端点代入回验是不是真根。

【到此记住】 先问a（三档）；恒成立=开口×Δ配套；解集反求参数端点回验。

定区间最值与根的分布：两大主战场

结论先行：**顶点公式只在"顶点可达"时才是答案——闭区间上的二次最值走三查：顶点在区间内？左端点？右端点？**

定区间最值：定义域限制在[a,b]时顶点可能出界，最值在端点取——顶点出界后最值移交端点，这就是"三查"的边界用法。另外两条实用边界：实际问题的物理意义限制（产量≥0、时间≥0）常把定义域砍半——数学解与实际解的分界；数域限定语：Δ<0时说"在R内无实根"，不要说绝对的无解（数域扩张后"无解"是相对的）。

根的分布：**根的分布=开口方向+对称轴位置+判别式+区间端点函数值符号的四要素联立**——初中只解根不问位置，四要素框架是高一新增结构。四要素像四个开关，学生常只拧判别式一个；口诀"**开口轴判式端点值，四个都要看**"。

韦达定理（册内非正式栏目）：$x_1+x_2=-b/a$，$x_1x_2=c/a$是根间关系的通识快捷键——**非本册正文正式栏目，选择性必修大量使用**。本阶段用作验算工具（两根之和之积回代检查）即可，不必展开题海。

◎辅助理解｜根的分布把"方程有没有根"升级成"根住哪个小区间"——就像不光问"有没有人住在学校附近"，还要问"住在东门还是西门、离围墙多远"。

【到此记住】 最值三查；四要素口诀；韦达=快捷键且带"非正式栏目"标签；实际域砍半。

数形互译：第一次严格的"数形结合"

结论先行：**判别式（代数量）与交点数（几何量）完全等价——这是第一次见证"数形结合"不是修辞而是严格的等价关系**。

可迁移动作：遇到代数问题先问"它的几何图像是什么"，遇到几何关系先问"它的代数指纹是什么"。三视角互译还训练"同一对象的多种表示"——与3.1函数的概念及其表示（第三章）的多种表示法遥相呼应。

样板间定位：一元二次是数学里第一个能完整闭环分析的函数家族——导数求最值、零点存在定理、恒成立问题，全部先在二次函数上学会动作，再迁移到复杂函数。**本节是第二章的收官节，也是全高中"函数与代数互译"能力的第一块完整拼图**。

【到此记住】 数形互译=双向提问；二次函数=全高中函数分析的样板间；第二章收官。

经典例题

例1【教材·保底】解二次不等式：三视角互译的标准首演（四段式）

【题干】 求不等式$x^2-5x+6>0$的解集。（人教A版必修第一册 2.3 教材例题，p50）

【解答】（照教材分析路径）方程$x^2-5x+6=0$的根是函数$y=x^2-5x+6$的零点，先求根、再依图象读解集。对于方程$x^2-5x+6=0$：$\Delta=25-24=1>0$，有两个实数根，解得$x_1=2$，$x_2=3$。画出二次函数$y=x^2-5x+6$的图象（图2.3-2：开口向上，与x轴交于(2,0)、(3,0)，顶点(5/2,−1/4)），结合图象得解集$\{x \mid x<2$，或$x>3\}$。

【怎么想到的】

· 触发点**：解二次不等式的标准动作=沿互译链走——解方程求根（$\Delta=1>0$两根2、3）→画图象定位（开口向上）→读解集（轴上方两段）

· 卡壳预判：**多数人断在"解出根直接写答案、图象白画"——图象给出的不是装饰，是**判断的根据**：解集每一段"来自图象的哪里"看得见；"方程有根"与"不等式有解"合流的前提是a=1>0（开口向上，">0取两边"才成立）——Δ只保证有根，解集形状由开口+图象共同给出

· 外行连接**：地形图查路线——先找"贴着海平面的两个点"（根），再看哪段路在海平面之上（解集）；海平线本身（x轴）不走来走去

【定级】 保底｜教材例题（人教A版必修第一册2.3，p50）

例2【标准·双路线】因式分解直取：与例1的图象路线对照（四段式）

【题干】 解不等式$x^2-2x-3>0$。

【解答】 路线一（因式分解）：$(x-3)(x+1)>0$——两因子同正（$x>3$）或同负（$x<-1$）时积为正，解集$\{x \mid x<-1$或$x>3\}$。路线二（Δ+图象）：$\Delta=4+12=16>0$，两根$x=-1$，3；$a=1>0$开口向上，大于取两边，解集$\{x \mid x<-1$或$x>3\}$。两路线同解互验。

【怎么想到的】

· 触发点**：十字相乘一眼可分解（−3与+1）——先走快路（因式分解直取），再用通用路（Δ+图象）互验

· 岔路排除：**最诱人岔路=把$(x-3)(x+1)>0$拆成$x-3>0$且$x+1>0$——死因：只考虑了"同正"漏了"同负"（$x<-1$也是解）；乘积为正=同正**或**同负，两支合并才是完整解集

· 卡壳预判**：断在"两条路线为什么同解"——因式分解的符号分析与"大于取两边"在代数层等价（都是"两因子同号"的两种说法）；无论哪条路线，收尾必落"开口方向检查"——$a=1>0$是口诀成立的全部前提（正文解集口诀节）

· 外行连接**：过安检两台机器——X光机（因式分解）和手持探测器（图象法）各自扫一遍，报警区重合=结果可信

【定级】 标准｜解集双路线＋符号分析（定义题快路vs通用路）

【同类一题自测】（先试后看）：解不等式$x^2-2x-1>0$（提示：十字相乘拆不动——走哪条路线？）。答案：$\Delta=8>0$，$x=1\pm\sqrt{2}$，解集$\{x \mid x<1-\sqrt{2}$或$x>1+\sqrt{2}\}$——分解不动时路线二（Δ+图象）兜底。

例3【标准·含参第一型】判别式的代数用法：反求参数（四段式）

【题干】 已知$x^2+(m-1)x+1=0$有两相异实根，求m的取值范围。

【解答】 有两相异实根$\Longleftrightarrow\Delta>0$：$(m-1)^2-4>0 \Longrightarrow (m-1)^2>4 \Longrightarrow m-1>2$或$m-1<-2 \Longrightarrow m>3$或$m<-1$。

【怎么想到的】

· 触发点：**"两相异实根"六个字直译成$\Delta>0$——判别式的标准代数用法；注意本题**没有**开口讨论：$a=1>0$已定，六组合网格收成一条线

· 岔路排除**：最诱人岔路=$(m-1)^2>4$两边直接开方写$m-1>2$——死因：开方只对非负数保序且要写两支，漏掉$m-1<-2$那一支（负数开方不保序）答案直接折半；正解是平方差分解或"或"字结构

· 卡壳预判**：断在"端点能不能取"——反问自查：$m=3$时$\Delta=0$，两根相等（$x=1$重根）——"相异"两个字把等号排除，$m=3$、$m=-1$都不能进答案；2.1"平方查非负"的讨论纪律在此兑现

· 外行连接**：门禁两把钥匙——"两相异"要求两把钥匙长得不一样（$\Delta>0$）；$\Delta=0$=两把钥匙是同一把，差一个字（异）答案就变

【定级】 标准｜Δ反求参数（含参第一型，开口已定）

【同类一题自测】（先试后看）：已知$x^2+2x+m=0$无实根，求m范围。答案：$\Delta=4-4m<0 \Longrightarrow m>1$（"无实根"$\Longleftrightarrow\Delta<0$，方向别反）。

例4【进阶·边界】顶点出界：最值移交端点的双情形对照（四段式）

【题干】 求$f(x)=x^2-2x-3$在区间$[0,3]$上的最小值；若定义域改为$[2,3]$，最小值变为多少？

【解答】 情形一：配方$f(x)=(x-1)^2-4$，顶点$x=1\in[0,3]$内，最小值$f(1)=-4$。情形二：区间$[2,3]$——顶点$x=1$在区间左外侧，f在$[2,3]$上单调递增（对称轴左侧不在场，全程走右半支），最小值在左端点$f(2)=4-4-3=-3$。

【怎么想到的】

· 触发点：**求闭区间最值第一步不是代端点**——先查顶点在不在区间内**（三查之首）：顶点可达时顶点公式就是答案；出界时最值移交端点

· 岔路排除**：最诱人岔路=两小问都答−4（背了"顶点公式=最小值"）——死因：情形二顶点$x=1$不在$[2,3]$里，"最小值−4"在区间内根本取不到；函数没变、变的是"允许的范围"——这正是正文"实际域砍半"的数学原型

· 卡壳预判**：断在"递增怎么判"——3.2函数的基本性质（第三章·单调性）正式展开前，本阶段用对称轴位置说明：区间$[2,3]$整体位于对称轴$x=1$右侧，走开口向上的右半支（f随x增大而增大）；左端点比较右端点即可收尾

· 外行连接**：班车座位——"全程最便宜的票价"要看你限定的站段：站段含"起点站"（顶点在区间内）才能享受最低价；限定的站段错过起点站（顶点出界），最便宜就在你上车的第一站（区间端点）

【定级】 进阶｜闭区间最值三查＋顶点出界移交（边界题）

【同类一题自测】（先试后看）：求$f(x)=x^2-4x+5$在$[-1,2]$上的最小值。答案：顶点$x=2\in[-1,2]$（右端点恰为顶点），最小值$f(2)=1$——顶点可达但贴边，三查照走不误。

易错卡（本节最高频4张）

#	症状	错因	维持机制	钉死
①	"方程在给定区间有根/两根"类问题无从下手，或只写判别式Δ就收笔	根的分布=开口方向+对称轴位置+判别式+区间端点函数值符号的四要素联立；初中只解根不问位置，四要素框架是高一新增结构——四个开关只拧Δ一个	位置类问题在初中从未出现过，解题反射里没有"根住哪"的检索槽位；新框架没挂进旧习惯	口诀"开口轴判式端点值，四个都要看"；反例训练：先做教材2.3例1打基础，再接节末习题的区间根题
②	Δ<0就说"不等式无解"	"无解"只属于特定方向：$ax^2+bx+c>0$且$a>0$且$\Delta<0$时解集是R（曲线整体在轴上方）——Δ只管相遇方式，解集还要开口定方向	Δ=相遇方式（代数侧）的印象太深，"解集=开口×Δ联合决定"（几何侧）的第二步经常省略；"无解"两个字语感上像无条件成立	任何"无解"出口前补全主语："谁无解？哪个方向无解？"——六组合网格走一遍再下结论

③	"大于取两边、小于取中间"不分开口方向裸套	口诀仅a>0成立；a<0时两边直接套，方向全反	口诀是"省力工具"，带前提的口诀在背诵时前提最先掉；a>0的题练得多，a<0场景检索不到	a<0先乘−1翻向（2.1唯一翻转条款）再套口诀，或直接画图——翻向步骤显式写，不默记
④	含参二次题漏a=0讨论，或恒成立题a>0配成Δ≥0	a=0时二次项消失、二次公式全部作废；恒成立="全程在轴一侧"，答案由开口×Δ联手给出	"含参=拧Δ"的单一反射太强；a=0那一支没有图象可画、直觉检索不到；恒成立对子（开口×Δ）靠单点记忆容易配反	三档清单固定：a>0/a<0/a=0；恒成立配套背对子：a>0配Δ≤0、a<0配Δ≥0——"开口与Δ别写反"

应试打法

1. **解二次不等式×集合运算**（大题第一问常客）：解集写成集合或区间，端点=根，先Δ后开口再下结论。真题锚：2023年新高考Ⅰ卷第1题（$M=\{-2,-1,0,1,2\}$与$N=\{x \mid x^2-x-6\geqslant 0\}$求交——解二次不等式与集合运算结合，原卷核对）。
2. **含参二次不等式**：a三分+Δ讨论标准流程（大题扣分重灾区）；三档清单+六组合网格+端点回验（易错卡④）。
3. **二次函数最值（定区间）**：定区间动轴/动区间定轴两大类，"分类讨论"思想的第一主战场；顶点三查（例4范式）。
4. **恒成立问题**：a>0配Δ≤0、a<0配Δ≥0配套书写——先问a再配Δ。
5. **根的分布**：四要素联立口诀"开口轴判式端点值，四个都要看"；"一根大于1一根小于1"类=几何翻译成区间嵌套。
6. **韦达快捷键**：根和$x_1+x_2=-b/a$、根积$x_1x_2=c/a$反求参数或验算——带"非正式栏目"标签使用（选择性必修大量使用，本阶段作验算工具）。

错题路由：区间有根无从下手→卡①；Δ<0即说无解→卡②；"大于取两边"裸套→卡③；含参漏a=0→卡④。

深读区：因果与为什么（不读不影响做题，想深究再看）

追问一·Δ的魔力为什么来自"平方非负"？ 配方后的方程$(x+b/2a)^2=\Delta/4a^2$，左边永远≥0——它能等于右边，当且仅当右边也≥0。Δ>0、Δ=0、Δ<0三态的判定，本质是拿一个"必非负的量"去比一个"待定的量"：非负量不可能等于负数，这就是Δ<0无解的全部原因。与2.2基本不等式同源：两者都从"平方不会是负数"这同一块基石生长——高中代数两大支柱（均值不等式与判别式）共用一个地基。

追问二·"无解"为什么要带方向限定，连数域都要限定？ "f(x)<0无解"的完整表述是"在实数范围内，f(x)<0无解"——三重限定缺一不可：方向（<0还是>0）、开口前提（a的符号）、数域（在R内）。数学里"没有解"从

来不是对象的属性，而是"问题+约束系统"的属性——约束变了（方向反、开口反、数域扩到复数），"无解"立即改写。这也是为什么数学表达要求"补全主语"：省略主语的绝对化陈述，是六组合网格之外的黑箱。

升维工具·数形互译=双向提问。判别式（代数量）与交点数（几何量）严格等价——这是第一次见证"数形结合"不是修辞。把它抽出来成为可迁移动作：**遇到代数问题先问"它的几何图像是什么"，遇到几何关系先问"它的代数指纹是什么"**。三视角互译训练"同一对象的多种表示"，与3.1函数的概念及其表示（第三章）的表示法切换同构——函数的解析式/图象/表格三种表示，就是同一动作在函数章的再现。

趣味件·韦达的几何脸。两根之和$x_1+x_2=-b/a$除以2得$(x_1+x_2)/2=-b/2a$——**两根的中点恰好是对称轴**！韦达定理与顶点公式在这里握手：根永远对称地挂在对称轴两侧（正文求根公式的几何身份），所以"和的一半"自然就是轴的位置。验算新姿势：解出两根后，看它们的平均数是不是$-b/2a$——不是就说明解错了。⚠简化边界：册内韦达只作验算快捷键，"韦达定理的证明与推广"留给选择性必修。

费曼检验（学完立即做 · 2分钟）

"凡我不能创造之物，我便无法真正理解。"——费曼办公室黑板遗言（1988）。你以为你懂了——讲一遍才知道缺口在哪。

仪式：先口述录音60-90秒，**说完再往下看**对照。

系统整合题（三步引导链）：给同桌讲明白——为什么"$\Delta<0$"时$f(x)>0$（$a>0$）的解集是全体实数，而$f(x)<0$无解?

第一步·先说结论（$\Delta<0$=曲线与x轴不相遇；$a>0$开口向上=全程在轴上方——">0解集=R"与"<0无解"是同一张图的两种读法）→第二步·再说为什么（解集=曲线在轴上/下的x范围；不相遇且在上方=永远在上方；方向反转结论反转——解集方向由开口定，不由Δ定）→第三步·举个例子（$x^2+1>0$恒成立、$x^2+1<0$无解——最简$\Delta<0$样板：曲线最低点(0,1)贴不到轴；⚠简化边界：恒成立的参数版走正文含参节框架，导数版后续章解锁）

照妖镜（讲完对照）：典型错误讲法＝"$\Delta<0$所以不等式无解"（不带方向主语——"谁无解？哪个方向？"没交代）或"含参题上来就拧Δ"（漏了$a=0$与开口两道闸）。正确讲法必须守住**六组合网格**（$\Delta\times$开口）＋三**档清单**（$a>0/a<0/a=0$）。两处错误分别可溯易错卡卡②与卡④。

卡壳路由：卡在"六组合怎么走"→回正文解集口诀节/易错卡卡②卡③；卡在"含参第一步问什么"→回正文含参节＋例3/易错卡卡④；卡在"顶点出界谁接管"→回正文最值节＋例4；卡在"根住哪个区间"→回正文分布节/易错卡卡①。

本节串联图（文字版）

```
```

上游：2.1 等式性质与不等式性质（$a<0$翻向/变形合法性）＋2.2 基本不等式（平方非负——两大支柱合流）＋配方法（初中遗产→顶点式）＋集合语言（解集书写规范）

本节：2.3 三视角互译（函数曲线/方程根/不等式解集）＝判别式Δ三态×开口2向六组合＋解集口诀（a>0前提）＋含参三分+恒成立配套＋定区间最值三查＋根的分布四要素＋韦达（非正式栏目）
平行：本章一句话收官——"每步变形查性质、每个最值报取等、每道二次题先查a≠0"（变形合法性检查的终身习惯）；韦达与根的分布=选择性必修预告位
下游：3.1函数的概念及其表示（第三章·函数三要素——二次函数是第一个完整的三要素实例）＋3.2函数的基本性质（第三章·单调性给三查与递增判断补理论根）＋恒成立问题全家族（导数接棒）——全高中"函数与代数互译"的第一块完整拼图
边界：a≠0准入证；"无解"带方向限定（在R内）；顶点出界移交端点；实际域砍半（产量≥0等）
```

---

---

---

本册由现役最高代节件装配（数学=升格重制件10/26版；化学=重制版v2转正版），数学断言过推导链机检v3；构造层审计轮候排产。
```